

TP 5 - Programación

Resuelva sin utilizar métodos de arreglos.

Funciones

1. La ecuación lineal se calcula de la siguiente manera: $ax + by + c = 0$. Escriba una función que calcule el valor de una ecuación lineal, solveLineEquation.
2. La ecuación cuadrática se calcula de la siguiente manera: $ax^2 + bx + c = 0$. Escriba una función que calcule el valor o los valores de una ecuación cuadrática, solveQuadEquation.

```
print(solveQuadratic()) // {0}
print(solveQuadratic(1, 4, 4)) // {-2}
print(solveQuadratic(1, -1, -2)) // {2, -1}
print(solveQuadratic(1, 7, 12)) // {-3, -4}
print(solveQuadratic(1, 0, -4)) // {2, -2}
print(solveQuadratic(1, -1, 0)) // {1, 0}
```

3. Declare un nombre de función printArray. Toma matriz como parámetro e imprime cada valor de la matriz.
4. Escriba un nombre de función showDateTime que muestre la hora en este formato: 01/08/2020 04:08 usando el objeto Date (para esto debes importar datetime).

```
mostrarfechahora()
01/08/2020 04:08
```

5. Declare un nombre de función swapValues. Esta función intercambia el valor de x a y.

```
intercambiarValores(3, 4) // x => 4, y => 3
intercambiarvalores(4, 5) // x = 5, y = 4
```

6. Declare un nombre de función reverseArray. Toma una matriz como parámetro y devuelve el reverso de la matriz (no use el método reverse).

```
print(reverseArray([1, 2, 3, 4, 5]))
//[5, 4, 3, 2, 1]
print(reverseArray(['A', 'B', 'C']))
//[ 'C', 'B', 'A' ]
```

7. Declare un nombre de función capitalizeArray. Toma array como parámetro y devuelve el array capitalize.
8. Declare un nombre de función addItem. Toma un parámetro de elemento y devuelve un arreglo después de agregar el elemento (no utilice métodos de arreglos)
9. Declare un nombre de función removeItem. Toma un parámetro de índice y devuelve un arreglo después de eliminar un elemento (no utilice métodos de arreglos)
10. Declare un nombre de función sumOfNumbers. Toma un parámetro numérico y suma todos los números en ese rango.

11. Declare un nombre de función sumOfOdds. Toma un parámetro numérico y agrega todos los números impares en ese rango.
12. Declare un nombre de función sumOfEven. Toma un parámetro numérico y suma todos los números pares en ese rango.
13. Declare un nombre de función evensAndOdds . Toma un entero positivo como parámetro y cuenta el número de pares e impares en el número.
 - o evensAndOdds(100);
 - o El número de impares es 50.
 - o El número de pares es 51.
14. Escriba una función que tome cualquier número de argumentos y devuelva la suma de los argumentos

```
suma(1, 2, 3) // -> 6  
suma(1, 2, 3, 4) // -> 10
```

15. Escriba una función que genere un randomUserIp.
16. Escriba una función que genere una MacAddress aleatoria.
17. Declare un nombre de función randomHexaNumberGenerator. Cuando se llama a esta función, genera un número hexadecimal aleatorio. La función devuelve el número hexadecimal.

```
print(randomHexaNumberGenerator());  
'#ee33df'
```

18. Declare un nombre de función userIdGenerator. Cuando se llama a esta función, genera una identificación de siete caracteres. La función devuelve el id.

```
print(userIdGenerator());  
41XTDbE
```